[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F24F 11/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420064689.6

[45] 授权公告日 2006 年 4 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 2775525Y

[22] 申请日 2004.6.4
[21] 申请号 200420064689.6
[73] 专利权人 朱培根
地址 210007 江苏省南京市解放军理工大学工程兵工程学院
共同专利权人 丹阳市帝姆斯工业设备制造有限公司
[72] 设计人 朱培根
[74] 专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所
代理人 罗文群

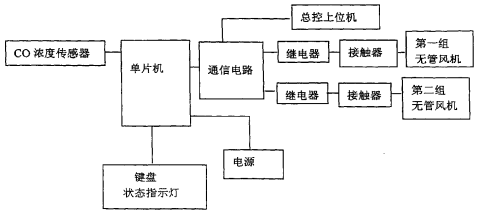
权利要求书 2 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置

[57] 摘要

本实用新型涉及用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，属建筑采暖与通风空调技术领域。包括：用于探测一氧化碳浓度的传感器，与单片机相连接；用于处理传感器信号的单片机电路，与传感器、键盘状态指示灯、通讯电路和电源连接；通信电路，与单片机、总控上位机和各继电器相连；用于执行控制信号的继电器和接触器，继电器与通信电路连接，接触器与无管诱导风机连接；用于在接触器的控制下运转的无风管诱导风机，与接触器连接；用于为控制装置供电的电源，与单片机连接。采用本装置，使地下车库层高降低，节约了车库的建筑投资，通风系统的设计简单，地下车库内一氧化碳浓度的控制效果好、能耗低。



1、一种用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，其特征在于该装置包括：

（1）用于探测一氧化碳浓度的传感器，传感器与单片机相连接；

（2）用于对上述传感器信号进行 A/D 转换、数字滤波、数据处理、温度和地址码输入以及信号控制的单片机电路，与一氧化碳浓度的传感器、键盘状态指示灯、通讯电路和电源相连接；

（3）用于连接单片机与继电器的通信电路，通信电路与单片机、总控上位机和各继电器相连；

（4）用于执行单片机通过通信电路发出的控制信号的继电器和接触器，继电器和接触器相连接，继电器与通信电路相连接，接触器与无管诱导风机相连接；

（5）用于在接触器的控制下运转的无风管诱导风机，无管诱导风机与接触器相连接；

（6）用于为控制装置供电的电源，电源与单片机相连接。

2、如权利要求 1 所述的装置，其特征在于其中所述的单片机电路包括：

（1）用于 A/D 转换、数字滤波和数据处理的单片机 U5；

（2）用于对发光二极管限流的电阻 R7，电阻的一端与温度传感器相连接；

（3）用于使控制面板上的指示灯发光的发光二极管 D2，发光二极管的一端通过电阻 R7 与电源相连，另一端与单片机的 P1.7 相连；

（4）用于与晶振 U4 构成震荡回路，以产生脉冲信号的电容 C4 和 C5，电容 C4 和 C5 并联于晶振 U4 的两端；

（5）用于对电源滤波，提高单片机抗干扰能力的电容 C8，电容 C8 两端分别与电源正负极相连；

（7）用于设定一氧化碳浓度限值的可调电阻 VR2，VR2 两端分别与电源正负极相连，调节端与单片机的 P0.5/AD2 相连；

（8）用于对一氧化碳传感器的信号进行温度补偿的温度传感器 J16，J16 的 1 柱接地，3 柱接电源，2 柱与温度补偿 WENDU 相连；

（9）用于下拉拨码开关电压的排阻 J9，J9 的 1～5 接线柱分别与拨码开关 S1 五个接线柱相连；

（10）用于对控制器进行地址设定的拨码开关 S1，S1 的 1～5 接线柱分别与拨码开关电压排阻 J9 的五个接线柱相连。

3、如权利要求 1 所述的装置，其特征在于其中所述的继电器，包括：

（1）用于使继电器与单片机相连接的接线柱 J7，J7 与抗瞬变二极管 TVS2、电容 QC1 和电阻 QR1 相连；

（2）用于对继电器进行过压保护的抗瞬变二极管 TVS2，TVS2 两端分别与 J7 的 1、4 接线柱相连；

（3）用于组成抗干扰释放回路的电容 QC1 与电阻 QR1，分别与 J7 的 1、4 接线柱

相连。

4、如权利要求 1 所述的装置，其特征在于其中所述的通信电路，包括：

（1）用于集中控制多组继电器的通信芯片 U6，U6 的 VCC 接电源正极，GND 接地；

（2）用于上拉通信端口的电阻 R8、R9，其中 R8 另一端接地，R9 另一端接电源正极；

（3）用于设置通信终端电阻的电阻 R12，其一端与 U6 的 A 口相连，另一端与 U6 的 B 口相连；

（4）用于对通信电路进行过压保护的抗瞬变二极管 TVS5 和 TVS6，TVS5 与设置通信终端电阻 R12 并联，TVS6 一端与 U6 的 A 口相连，另一端与 GND 相连；

（5）用于对通信电路进行过流保护的可复位保险丝 GR3 和 GR4，GR3 和 GR4 分别连接于 U6 和接线柱 J14 之间；

（6）用于使控制器与总控上位机进行连接的接线柱J14，J14连接了总控上位机和控制器。

用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置

技术领域

本实用新型涉及一种用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，属于建筑采暖与通风空调技术领域。

背景技术

目前地下车库多采用有管通风系统，其主要不足之处就是要求车库层高较高，这就使车库的建筑投资加大，提高了消费者的存车费用。有人提出无风管通风系统，即在车库中分设多台风机，根据车库中不同位置的一氧化碳浓度启动风机，这样可以省去通风系统，因而降低车库的建筑投资。但是已有的无风管通风系统，都是通过人工进行开机与停机的控制，这种操作方式对车库一氧化碳浓度的控制效果差，能耗大，工作效率低。

发明内容

本实用新型的目的是提出一种用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，通过自动检测地下车库内一氧化碳浓度，控制无风管诱导通风机系统，以便有效地控制地下停车库内的一氧化碳浓度，保证地下停车库内良好的空气环境和安全。

本实用新型提出的用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，包括：

（1）用于探测一氧化碳浓度的传感器，传感器与单片机相连接；

（2）用于对上述传感器信号进行 A/D 转换、数字滤波、数据处理、温度和地址码输入以及信号控制的单片机电路，与一氧化碳浓度的传感器、键盘状态指示灯、通讯电路和电源相连接；

（3）用于连接单片机与继电器的通信电路，通信电路与单片机、总控上位机和各继电器相连；

（4）用于执行单片机通过通信电路发出的控制信号的继电器和接触器，继电器和接触器相连接，继电器与通信电路相连接，接触器与无管诱导风机相连接；

（5）用于在接触器的控制下运转的无风管诱导风机，无管诱导风机与接触器相连接；

（6）用于为控制装置供电的电源，电源与单片机相连接。

上述装置中的单片机电路包括：

（1）用于 A/D 转换、数字滤波和数据处理的单片机 U5；

（2）用于对发光二极管限流的电阻 R7，电阻的一端与温度传感器相连接；

（3）用于使控制面板上的指示灯发光的发光二极管 D2，发光二极管的一端通过电阻 R7 与电源相连，另一端与单片机的 P1.7 相连；

（4）用于与晶振 U4 构成震荡回路，以产生脉冲信号的电容 C4 和 C5，电容 C4 和 C5 并联于晶振 U4 的两端；

（5）用于对电源滤波，提高单片机抗干扰能力的电容 C8，电容 C8 两端分别与电源正负极相连；

（7）用于设定一氧化碳浓度限值的可调电阻 VR2，VR2 两端分别与电源正负极相连，调节端与单片机的 P0.5/AD2 相连；

（8）用于对一氧化碳传感器的信号进行温度补偿的温度传感器 J16，J16 的 1 柱接地，3 柱接电源，2 柱与温度补偿 WENDU 相连；

（9）用于下拉拨码开关电压的排阻 J9，J9 的 1～5 接线柱分别与拨码开关 S1 五个接线柱相连；

（10）用于对控制器进行地址设定的拨码开关 S1，S1 的 1～5 接线柱分别与拨码开关电压排阻 J9 的五个接线柱相连。

上述装置中的继电器，包括：

（1）用于使继电器与单片机相连接的接线柱 J7，J7 与抗瞬变二极管 TVS2、电容 QC1 和电阻 QR1 相连；

（2）用于对继电器进行过压保护的抗瞬变二极管 TVS2，TVS2 两端分别与 J7 的 1、4 接线柱相连；

（3）用于组成抗干扰释放回路的电容 QC1 与电阻 QR1，分别与 J7 的 1、4 接线柱相连。

上述装置中的通信电路，包括：

（1）用于集中控制多组继电器的通信芯片 U6，U6 的 VCC 接电源正极，GND 接地；

（2）用于上拉通信端口的电阻 R8、R9，其中 R8 另一端接地，R9 另一端接电源正极；

（3）用于设置通信终端电阻的电阻 R12，其一端与 U6 的 A 口相连，另一端与 U6 的 B 口相连；

（4）用于对通信电路进行过压保护的抗瞬变二极管 TVS5 和 TVS6，TVS5 与设置通信终端电阻 R12 并联，TVS6 一端与 U6 的 A 口相连，另一端与 GND 相连；

（5）用于对通信电路进行过流保护的可复位保险丝 GR3 和 GR4，GR3 和 GR4 分别连接于 U6 和接线柱 J14 之间；

（6）用于使控制器与总控上位机进行连接的接线柱J14，J14连接了总控上位机和控制器。

采用本实用新型提出的地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，使地下车库层高降低，节约了车库的建筑投资。而且通风系统的设计简单，地下车库内一氧化碳浓度的控制效果好、能耗低。

附图说明

图 1 是本实用新型设计的控制装置的电路框图。

图 2 是本控制装置中的单片机电路图。

图 3 是本控制装置中的继电器电路图。

图 4 是本控制装置中的通信电路图。

具体实施方式

本实用新型的提出的用于地下车库无风管诱导风机的一氧化碳浓度控制装置，其结构框图如图1所示，包括：用于探测一氧化碳浓度的传感器，其型号可为TGS2442型半导体式气体传感器，测量范围为30～1000ppm；用于对上述传感器信号进行A/D转换、数字滤波、数据处理、温度和地址码输入以及信号控制的单片机电路；用于连接单片机与继电器的通信电路；用于执行单片机通过通信电路发出的控制信号的继电器和接触器；用于在接触器的控制下运转的无风管诱导风机；以及用于为控制装置供电的电源。

上述控制装置中的单片机电路，电路图如图 2 所示，包括：用于 A/D 转换、数字滤波和数据处理的单片机 U5，其型号为 P87LPC767；用于对发光二极管限流的电阻 R7；用于使控制面板上的指示灯发光的发光二极管 D2；用于与晶振 U4 构成震荡回路，以产生脉冲信号的电容 C4 和 C5；用于对电源滤波，提高单片机抗干扰能力的电容 C8；用于设定一氧化碳浓度限值的可调电阻 VR2；用于对一氧化碳传感器的信号进行温度补偿的温度传感器 J16 18B20；用于下拉拨码开关电压的排阻 J9；用于对控制器进行地址设定的拨码开关 S1。

上述控制装置中的继电器，电路图如图 3 所示，包括：用于使继电器与单片机相连接的接线柱 J7；用于对继电器进行过压保护的抗瞬变二极管 TVS2；用于组成抗干扰释放回路的电容 QC1 与电阻 QR1，以保护继电器 J8。

上述控制装置中的通信电路，电路图如图 4 所示，包括：用于集中控制多组继电器的通信芯片 U6，其型号为 RS485；用于上拉通信端口的电阻 R8、R9；用于设置通信终端电阻的电阻 R12；用于对通信电路进行过压保护的抗瞬变二极管 TVS5、TVS6；用于对通信电路进行过流保护的可复位保险丝 GR3、GR4；用于使控制器与总控上位机进行连接的接线柱 J14。

本实用新型提出的一氧化碳浓度控制装置，可以实现自动或手动控制，当旋扭打在自动档时，按下列工作模式运行：

（1）当车库内通风区的整体 CO 浓度小于 100ppm，但局部区域（或位置）的 CO 浓度超过 100 ppm 时，则该超标区域的诱导风机能自动感测到，并自动开机工作，以吹散废气，稀释整体浓度，直至该处 CO 浓度低于阀值 15 分钟后自动关机，此时其他位置的喷流导引器及送、排风机不工作。

（2）当车库内 50%的区域 CO 浓度都大于 100 ppm，则总控器自动启动排风机、送风机及所有诱导风机共同工作，直至整体 CO 浓度低于阀值 15 分钟后自动关闭通风系统。

（3）为配合楼宇自控系统或消防排烟系统要求，总控器同时采集楼宇自控系统或消防排烟系统提供的干节点信号，当此干节点闭合时，强制关闭所有风机；当此节点开路时，总控制器按设定方式运行。

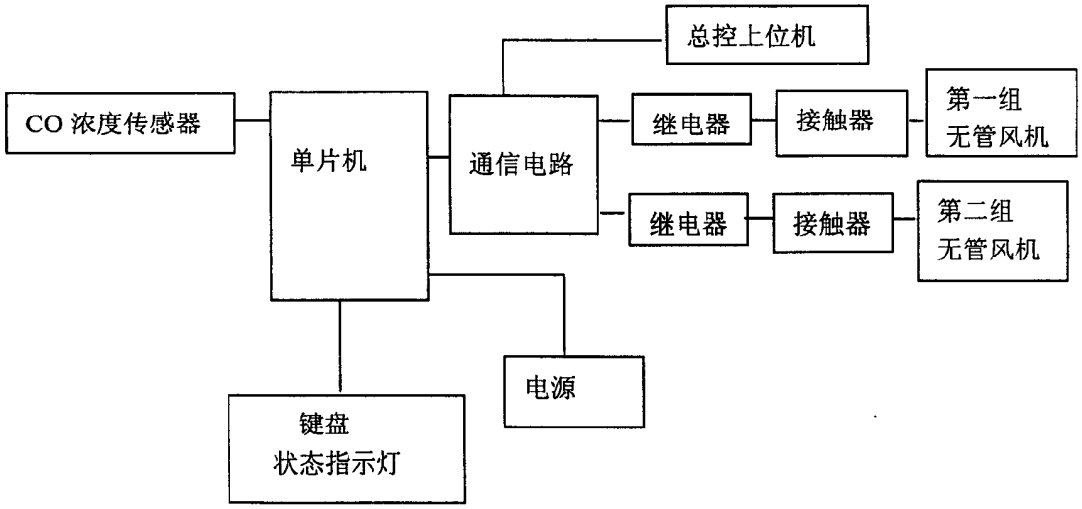

总控上位机
CO 浓度传感器
单片机
通信电路
继电器
接触器
第一组
无管风机
继电器
接触器
第二组
无管风机
电源
键盘
状态指示灯

图1

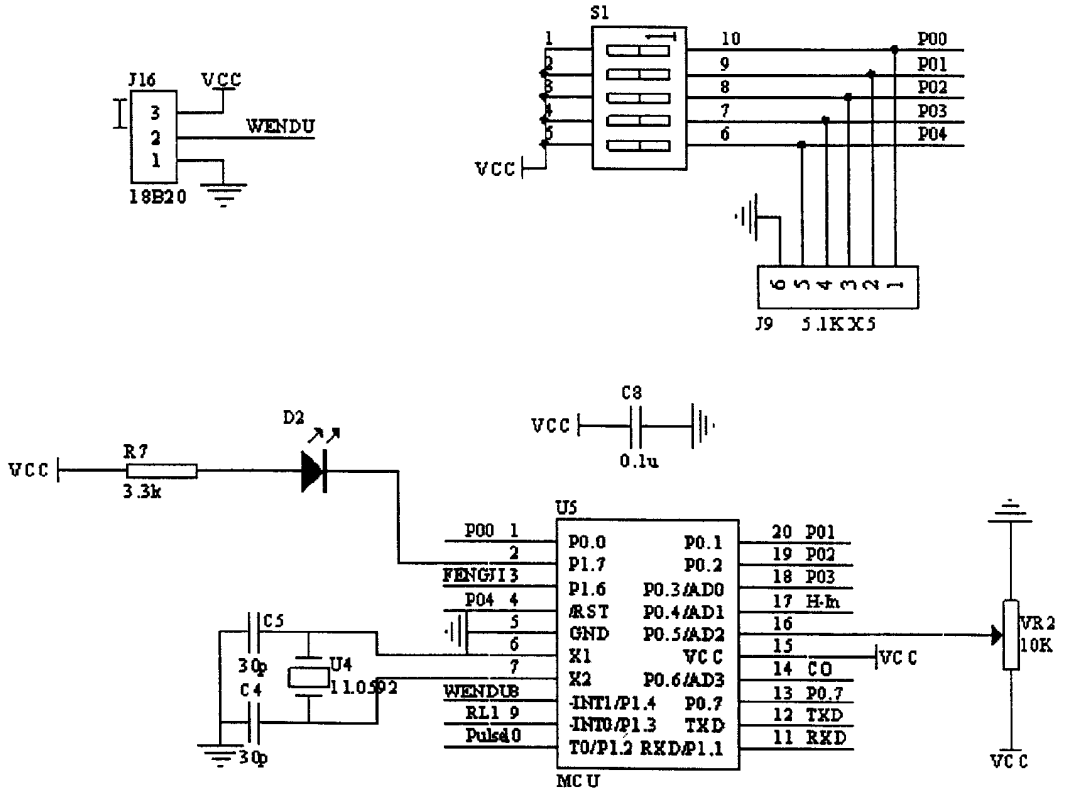

J16
VCC
WENDU
18B20
S1
P00
P01
P02
P03
P04
VCC
J9 5.1KX5
C8
0.1u
D2
R7
3.3k
U5
FENGJI
WENDUB
RL1
Pulse
C5
30p
C4
30p
U4
MCU
VR2
10K

图2

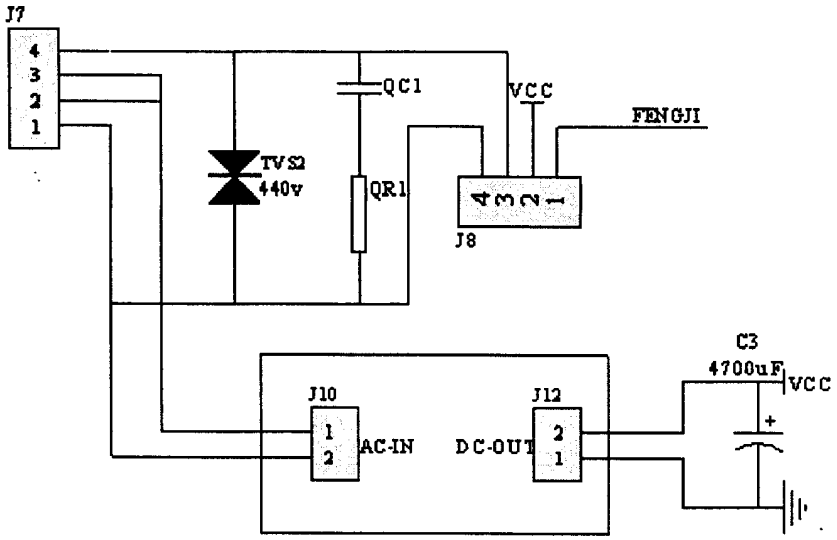

J7
4
3
2
1
QC1
VCC
FENGJI
TVS2
440v
QR1
4 3 2 1
J8
C3
4700uF
VCC
J10
1
2
AC-IN
J12
2
1
DC-OUT

图 3

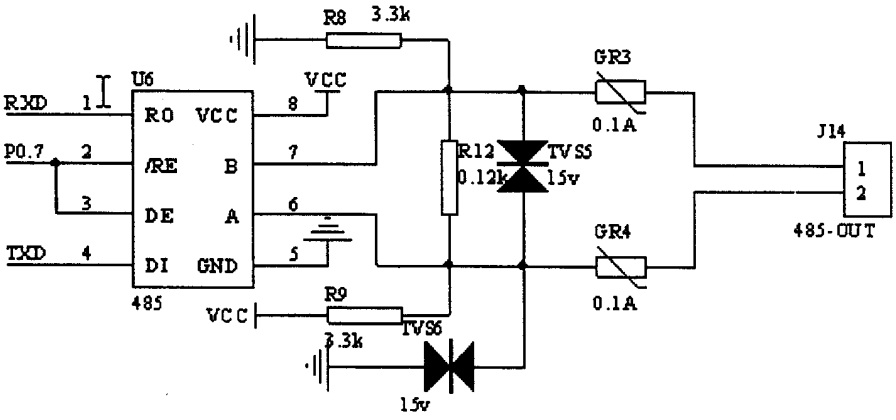

R8 3.3k
U6
VCC
R3D 1
RO VCC 8
P0.7 2
/RE B 7
3
DE A 6
TXD 4
DI GND 5
485
VCC
R9
3.3k
TVS6
15v
GR3
0.1A
R12
0.12k
TVS5
15v
GR4
0.1A
J14
1
2
485-OUT

图 4